ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH

SÁNG KIẾN:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CODEBLOOM ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG LẬP TRÌNH THEO CẤP ĐỘ BLOOM

Nhóm thực hiện:

Tác giả chính: **NGUYỄN THỊ CẨM TÚ** Chức vụ: Giảng viên;

Đồng tác giả: **LÊ TRẦN THẢO NGUYÊN** Chức vụ: Giảng viên;

Lĩnh vực/Môn: Công nghệ thông tin/ Lập trình căn bản.

Tây Ninh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.

Chúng tôi kính đơn dưới đây:

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Nơi công tác	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Tỷ lệ đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
1	Nguyễn Thị Cẩm Tú	28/01/1985	Cao đẳng nghề Tây Ninh	Giảng viên	Thạc sĩ CNTT	50%
2	Lê Trần Thảo Nguyên	09/07/1989	Cao đẳng nghề Tây Ninh	Giảng viên	Thạc sĩ CNTT	50%

Là nhóm tác giả đề nghị công nhận sáng kiến: **"Xây dựng hệ thống CodeBloom – Đánh giá kỹ năng lập trình theo cấp độ Bloom".**

- Lĩnh vực áp dụng của sáng kiến: Giảng dạy Môn Lập trình cơ bản – với ngôn ngữ được chọn là Ngôn ngữ C.
- Ngày sáng kiến được áp dụng thử, áp dụng lần đầu: tháng 10/2025.

Mô tả sáng kiến:

Sáng kiến tổng hợp các phương tiện giúp học sinh sinh viên (HSSV) khoa Công nghệ thông tin rèn luyện khả năng tự học, có thể lập trình mọi lúc mọi nơi qua các máy tính được trang bị mạng Internet hoặc ngay trên điện thoại có kết nối 3G:

+ Xây dựng một hệ thống kiểm tra đánh giá lập trình tự động.
+ Phân loại câu hỏi và kết quả theo các cấp độ Bloom.
+ Hỗ trợ giáo viên trong việc theo dõi, phân tích năng lực HSSV.

Tăng tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong kiểm tra – đánh giá. Khả năng áp dụng của sáng kiến: Sáng kiến bước đầu được áp dụng cho môn Lập trình cơ bản - môn học nhập môn của Ngành công nghệ thông tin. Kết quả cho thấy kỹ năng tư duy và lập trình của HSSV

đã có tiến bộ, bên cạnh đó ứng dụng còn giúp cho giáo viên không những giảm thiểu thời gian chấm bài mà còn có nhận xét đánh giá đúng về kết quả học tập của HSSV.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tây Ninh,ngày 08 tháng 04 năm 2026

Người nộp đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Cẩm Tú **Lê Trần Thảo Nguyên**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN

Tên nhóm thực hiện: **NGUYỄN THỊ CẨM TÚ - LÊ TRẦN THẢO NGUYÊN**

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.

Thời gian triển khai thực hiện: Từ ngày 05/9/2025 đến ngày 31/3/2026

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến

Trong bối cảnh chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay, việc đánh giá năng lực học sinh, sinh viên không chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhớ kiến thức mà cần hướng tới việc phát triển tư duy, khả năng vận dụng và sáng tạo. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ năng lập trình là một trong những năng lực cốt lõi, đòi hỏi phương pháp đánh giá phù hợp, toàn diện và khách quan.

Thực tế giảng dạy cho thấy, các hình thức kiểm tra truyền thống (trắc nghiệm, tự luận) còn tồn tại nhiều hạn chế:

- Khó đánh giá chính xác năng lực lập trình thực tế.
- Chưa phân loại được trình độ theo các cấp độ nhận thức.
- Tốn nhiều thời gian chấm bài và dễ xảy ra sai sót chủ quan.

Bên cạnh đó, mô hình phân loại tư duy của Bloom (Bloom's Taxonomy) đã được công nhận rộng rãi trong giáo dục, tuy nhiên việc áp dụng vào đánh giá kỹ năng lập trình vẫn còn hạn chế, thiếu các công cụ hỗ trợ tự động.

Xuất phát từ những vấn đề trên, sáng kiến **"Xây dựng hệ thống CodeBloom – Đánh giá kỹ năng lập trình theo cấp độ Bloom"** được thực hiện với mục đích:

- Xây dựng một hệ thống kiểm tra đánh giá lập trình tự động.
- Phân loại câu hỏi và kết quả theo các cấp độ Bloom.
- Hỗ trợ giáo viên trong việc theo dõi, phân tích năng lực học sinh.
- Tăng tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong kiểm tra – đánh giá.

2. Mô tả sáng kiến

Hệ thống CodeBloom được thiết kế theo mô hình ứng dụng web, bao gồm các thành phần

chính: backend, frontend và cơ sở dữ liệu.

2.1. Kiến trúc hệ thống

- **Backend:** Sử dụng nền tảng Node.js kết hợp với Express.js để xây dựng các API xử lý nghiệp vụ, bao gồm:
    - Xác thực người dùng bằng JWT (JSON Web Token).
    - Xử lý đăng nhập cho giáo viên và học sinh.
    - Chấm bài tự động dựa trên đáp án.
    - Lưu trữ kết quả làm bài.
- **Cơ sở dữ liệu:** Sử dụng MongoDB để lưu trữ:
    - Thông tin người dùng (students, teachers).
    - Bộ câu hỏi (questions).
    - Kết quả làm bài (results).
- **Frontend:** Giao diện web được xây dựng bằng HTML, CSS, JavaScript:
    - Trang làm bài cho học sinh.
    - Trang đăng nhập và quản trị cho giáo viên.
    - Trang hiển thị kết quả và thống kê.

2.2. Quy trình xử lý dữ liệu

Hệ thống hỗ trợ import dữ liệu từ file Excel:

- Chuyển đổi dữ liệu từ Excel sang JSON đối với các đối tượng: teachers, students, results, questions
- Mã hóa mật khẩu bằng thuật toán bcrypt các tài khoản đăng nhập.
- Import dữ liệu vào MongoDB.

2.3. Đặc điểm nổi bật

2.3.1. Đánh giá theo cấp độ Bloom:

Mỗi câu hỏi được gắn nhãn theo các mức:

- **Nhớ (Remember)** – Viết được cú pháp cơ bản.
- **Hiểu (Understand)** – Giải thích được ý nghĩa mã lệnh.
- **Vận dụng (Apply)** – Áp dụng thuật toán giải bài toán thực tế.

- **Phân tích (Analyze)** – So sánh, tối ưu mã nguồn.
- **Đánh giá (Evaluate)** – Xem xét tính hợp lý của giải pháp.
- **Sáng tạo (Create)** – Tự xây dựng giải pháp hoàn chỉnh.

2.3.2. Chấm bài tự động:

Hệ thống tự động so sánh đáp án và tính điểm ngay khi học sinh nộp bài.

2.3.3. Lưu kết quả theo phiên làm bài:

Mỗi lần làm bài được ghi nhận riêng, hỗ trợ phân tích tiến trình học tập.

2.3.4. Thống kê theo lần làm bài gần nhất:

Hệ thống chỉ lấy kết quả mới nhất để đảm bảo tính chính xác trong đánh giá.

3. Phạm vi triển khai thực hiện

Sáng kiến được triển khai trong phạm vi giảng dạy môn học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin tại cơ sở đào tạo.

Cụ thể:

- Đối tượng áp dụng: học sinh/sinh viên học môn lập trình.
- Quy mô triển khai:
  - Một lớp học hoặc nhiều lớp cùng chương trình.
  - Có thể mở rộng toàn khoa hoặc toàn trường.
- Môi trường triển khai:
  - Hệ thống hoạt động trên nền web, có thể chạy trên máy cục bộ hoặc triển khai trên nền tảng đám mây (Render, Vercel).
  - Người dùng chỉ cần trình duyệt web để truy cập.
- Nội dung áp dụng:
  - Kiểm tra thường xuyên.
  - Kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ.
  - Đánh giá năng lực theo chuyên đề

4. Kết quả và hiệu quả mang lại

Sau quá trình triển khai thử nghiệm, hệ thống CodeBloom đã mang lại nhiều kết quả tích cực:

- Giảm đáng kể thời gian chấm bài.
- Có công cụ thống kê, phân tích kết quả nhanh chóng.
- Dễ dàng nhận biết điểm mạnh, điểm yếu của học sinh theo từng cấp độ Bloom.
- Hỗ trợ ra quyết định điều chỉnh phương pháp giảng dạy.

4.2. Đối với học sinh

- Nhận được kết quả ngay sau khi làm bài.
- Hiểu rõ năng lực của bản thân theo từng mức độ nhận thức.
- Tăng động lực học tập và rèn luyện kỹ năng lập trình.

4.3. Đối với giáo dục

- Nâng cao tính khách quan và minh bạch trong đánh giá.
- Chuẩn hóa quy trình kiểm tra, đánh giá năng lực.
- Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

Sáng kiến có khả năng áp dụng rộng rãi trong nhiều bối cảnh:

- **Trong nội bộ trường học:**
  - Áp dụng cho nhiều môn học có yếu tố đánh giá kỹ năng.
  - Tích hợp vào hệ thống quản lý học tập (LMS).
- **Trong lĩnh vực công nghệ thông tin:**
  - Phù hợp với các môn lập trình, cấu trúc dữ liệu, thuật toán.
- **Mở rộng quy mô:**
  - Có thể phát triển thành hệ thống thi trực tuyến.
  - Áp dụng cho đào tạo trực tuyến (e-learning).
- **Tính linh hoạt cao:**
  - Dễ dàng mở rộng thêm tính năng như:
    + Phân tích dữ liệu học tập.
    + Gợi ý lộ trình học.
    + Tích hợp AI hỗ trợ đánh giá.

Nhìn chung, sáng kiến không chỉ giới hạn trong phạm vi một lớp học mà có thể mở rộng ở cấp độ khoa, trường và các cơ sở đào tạo khác.

6. Kiến nghị và đề xuất

Để nâng cao hiệu quả và mở rộng phạm vi áp dụng của sáng kiến, đề xuất một số nội dung sau:

6.1. Đối với nhà trường

- Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật (server, mạng).
- Khuyến khích giáo viên áp dụng công nghệ vào giảng dạy.
- Tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống.

6.2. Đối với giáo viên

- Chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi theo cấp độ Bloom.
- Kết hợp hệ thống với phương pháp giảng dạy tích cực.
- Thường xuyên cập nhật, cải tiến nội dung.

6.3. Đối với phát triển hệ thống

- Nâng cấp giao diện người dùng thân thiện hơn.
- Bổ sung chức năng phân tích dữ liệu nâng cao.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo để cá nhân hóa việc học.

Đề xuất hỗ trợ, động viên các sáng kiến ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Chúng tôi cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật và không vi phạm pháp luật.

Ý kiến xác nhận của **Thủ trưởng đơn vị**	*Ngày 08 tháng 4 năm 2026* **Đồng tác giả**
	Nguyễn Thị Cẩm Tú **Lê Trần Thảo Nguyên**

ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN
A. MỞ ĐẦU

1. Tên sáng kiến:

"Xây dựng hệ thống CodeBloom – Đánh giá kỹ năng lập trình theo cấp độ Bloom"

2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến

2.1. Sự cần thiết:

Trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực người học là một yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt, trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, kỹ năng lập trình là một trong những năng lực cốt lõi, quyết định đến khả năng thích ứng và làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, thực tế giảng dạy cho thấy việc đánh giá kỹ năng lập trình vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu dựa vào hình thức chấm điểm thủ công hoặc kiểm tra lý thuyết, dẫn đến thiếu khách quan và không phản ánh đúng năng lực thực tế của sinh viên.

Là giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, tôi luôn trăn trở với câu hỏi: "Làm thế nào để có thể đánh giá được chính xác năng lực lập trình của sinh viên, không chỉ dừng lại ở việc viết đúng cú pháp, mà còn thể hiện khả năng tư duy, phân tích và vận dụng?"

Từ đó, tôi đã tìm hiểu và vận dụng thang đo cấp độ nhận thức Bloom – một công cụ đánh giá năng lực tư duy được sử dụng phổ biến trong giáo dục hiện đại. Thang Bloom giúp phân loại mục tiêu học tập từ mức độ thấp đến cao: Nhớ – Hiểu – Vận dụng – Phân tích – Đánh giá – Sáng tạo.

Đối với môn học lập trình, đây là cơ sở lý luận rất phù hợp để xây dựng tiêu chí đánh giá tự động cho sinh viên.

Tuy nhiên, việc triển khai một hệ thống đánh giá tự động không đơn giản. Nó đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức sư phạm, công nghệ web, cơ sở dữ liệu và lập trình tự động. Xuất phát từ nhu cầu đó, tôi đã thực hiện đề tài:

"Ứng dụng hệ thống CodeBloom trong đánh giá kỹ năng lập trình theo cấp độ Bloom"

Hệ thống CodeBloom không chỉ giúp sinh viên thực hành và làm bài trực tuyến, mà còn tự động chấm điểm, tổng hợp và phân loại kết quả theo cấp độ Bloom, hỗ trợ giảng viên trong việc theo dõi tiến bộ của sinh viên.

Đề tài này không chỉ có ý nghĩa về mặt ứng dụng công nghệ mà còn mang tính thực tiễn cao, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giảng dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Tây

Ninh.

2.2. Mục đích:

Đề tài hướng đến các mục tiêu cụ thể sau:

– Xây dựng một hệ thống đánh giá trực tuyến có khả năng chấm điểm bài lập trình của sinh viên một cách tự động, nhanh chóng và khách quan.

– Ứng dụng mô hình phân loại Bloom để thiết kế các bài tập lập trình theo các cấp độ nhận thức khác nhau.

– Giúp sinh viên tự học, tự đánh giá năng lực bản thân, đồng thời khuyến khích họ phát triển tư duy sáng tạo trong lập trình.

– Hỗ trợ giảng viên giảm tải khối lượng chấm bài, đồng thời có cơ sở dữ liệu để phân tích năng lực học tập của từng sinh viên.

Góp phần đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá trong dạy học nghề, phù hợp với định hướng giáo dục hiện đại và chuyển đổi số trong giáo dục.

3. Đối tượng nghiên cứu:

– Phương pháp đánh giá kỹ năng lập trình của sinh viên theo thang đo Bloom.

– Ứng dụng công nghệ web và cơ sở dữ liệu trong việc tự động hóa quá trình đánh giá.

– Hệ thống CodeBloom – một nền tảng web tích hợp đánh giá lập trình.

4. Phạm vi nghiên cứu:

– Nghiên cứu tập trung vào các học phần lập trình cơ bản (như *Lập trình Python, Lập trình C, Cấu trúc dữ liệu*).

– Đối tượng người học là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai của Khoa Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh.

– Phạm vi áp dụng thử nghiệm trong năm học 2024–2025.

– Hệ thống triển khai trên nền tảng Render.com và sử dụng MongoDB Atlas làm cơ sở dữ liệu.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Nghiên cứu lý thuyết:

– Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến đánh giá theo thang Bloom.

– Nghiên cứu về công nghệ web, Node.js, MongoDB và cơ chế chấm bài tự động.

5.2. Nghiên cứu thực tiễn:

- Xây dựng, triển khai và cho sinh viên sử dụng thử hệ thống CodeBloom trong 2 học kỳ.
- So sánh kết quả học tập trước và sau khi áp dụng hệ thống.

5.3. Thống kê, so sánh, phân tích dữ liệu:

- Tổng hợp dữ liệu kết quả làm bài, tỉ lệ đúng/sai, thời gian hoàn thành.
- Đánh giá hiệu quả và mức độ cải thiện năng lực lập trình của sinh viên.

B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Cơ sở lý luận

Cơ sở lý luận của sáng kiến dựa trên sự kết hợp giữa lý thuyết đánh giá giáo dục hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Trước hết, thang nhận thức Bloom (Bloom's Taxonomy) cung cấp khung phân loại mục tiêu học tập theo các mức độ từ thấp đến cao như ghi nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo, giúp đánh giá năng lực người học một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, lý thuyết dạy học tích cực nhấn mạnh vai trò chủ động của người học trong việc thực hành và giải quyết vấn đề, đặc biệt phù hợp với môn lập trình. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, việc sử dụng hệ thống đánh giá tự động dựa trên nền tảng web và cơ sở dữ liệu giúp tăng tính khách quan, chính xác và hiệu quả.

Ngoài ra, các công nghệ như Node.js, MongoDB và cơ chế xác thực JWT cho phép xây dựng hệ thống linh hoạt, mở rộng và bảo mật. Do đó, việc xây dựng hệ thống CodeBloom là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong giáo dục hiện nay.

2. Cơ sở thực tiễn

Trong thực tiễn giảng dạy các môn lập trình tại các cơ sở giáo dục, việc đánh giá năng lực sinh viên vẫn chủ yếu dựa trên các hình thức truyền thống như kiểm tra viết hoặc chấm bài thủ công, dẫn đến hạn chế về tính khách quan và hiệu quả. Giáo viên thường gặp khó khăn trong việc theo dõi tiến trình học tập và phân loại năng lực người học theo từng mức độ nhận thức.

Bên cạnh đó, số lượng sinh viên đông làm tăng áp lực chấm bài và tổng hợp kết quả. Trong khi đó, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và đánh giá ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục. Việc xây dựng một hệ thống đánh giá tự động như CodeBloom giúp khắc phục những hạn chế trên, đồng thời hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý dữ liệu, phân tích kết quả và nâng cao chất lượng dạy học một cách hiệu quả và khoa học.

2.1 Thuận lợi:

- Được sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng với sự nhiệt tình hỗ trợ của các Phòng khoa và đồng nghiệp.

- Việc triển khai ứng dụng hệ thống CodeBloom có thể triển khai ngay, giao diện dễ sử dụng mà không cần kỹ thuật phức tạp.

- Đội ngũ giảng viên trong Khoa CNTT luôn đoàn kết, nhiệt tình trong công tác, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm do đó việc sử dụng ứng dụng sẽ dễ dàng, thuận lợi.

2.2 Khó khăn:

- Phòng máy hoặc các phòng học phải đáp ứng được yêu cầu về internet, trong điều kiện mạng yếu, việc làm bài có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng đến tính liên tục của kỳ thi. Đây là yếu tố khách quan khó kiểm soát.

- Dù nền tảng có tính năng chống gian lận cơ bản, nhưng việc kiểm soát người làm bài ở môi trường trực tuyến còn phụ thuộc mạnh vào ý thức học sinh và giáo viên giám sát.

2.2.1. Những khó khăn của giảng viên trong thực tế:

Qua khảo sát và trải nghiệm thực tế trong nhiều năm giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, tôi nhận thấy giảng viên gặp phải một số khó khăn phổ biến sau:

Khối lượng công việc chấm bài lớn:

- Mỗi học kỳ có thể có từ 60–100 sinh viên học lập trình, mỗi em nộp 5–10 bài code nên tổng số bài cần chấm có thể lên đến hàng nghìn dòng code.
- Điều này khiến giảng viên mất nhiều thời gian chấm, thử, ghi nhận điểm và phản hồi.

Khó xác định chính xác năng lực từng sinh viên:

- Do bài làm được chấm vào cuối kỳ, giảng viên không nắm được quá trình tiến bộ của sinh viên, ai học chậm, ai chưa hiểu bài, ai chỉ sao chép code.

Thiếu công cụ hỗ trợ chấm bài tự động:

- Một số nền tảng như HackerRank hay CodeRunner có hỗ trợ, nhưng giao diện và ngôn ngữ tiếng Anh, khó triển khai đồng bộ trong trường nghề. Hơn nữa, dữ liệu không tập trung tại trường, khó đảm bảo quyền riêng tư và tính sư phạm.

Thiếu hệ thống lưu trữ và thống kê dữ liệu học tập:

- Sau mỗi khóa, dữ liệu điểm số và bài làm của sinh viên chưa được lưu lại tập trung, nên việc đánh giá năng lực tổng thể hoặc so sánh giữa các khóa gần như không thực hiện được.

2.2.2. Những khó khăn của sinh viên trong việc học lập trình

Từ góc nhìn của người học, có thể nhận thấy một số khó khăn tiêu biểu:

- **Chưa nắm được quy trình tư duy lập trình:** Sinh viên mới học thường chưa hiểu "bắt đầu từ đâu", dẫn đến viết code một cách cảm tính.
- **Thiếu phản hồi tức thời:** Khi làm bài tập, sinh viên cần biết code của mình sai ở đâu, nhưng nếu phải chờ giảng viên chấm thì mất nhiều thời gian.

- **Không có công cụ luyện tập tự do:** Ngoài giờ học, sinh viên muốn ôn luyện nhưng không có môi trường phù hợp, phải cài phần mềm cồng kềnh hoặc viết trên máy cá nhân.
- **Ngại sai, ngại thử nghiệm:** Do không có hệ thống hướng dẫn và chấm tự động, nhiều em ngại nộp bài vì sợ bị đánh giá thấp. Điều này làm giảm động lực học tập.

Như vậy, cả giảng viên và sinh viên đều gặp khó khăn trong quá trình dạy – học lập trình, đặc biệt là ở khâu đánh giá năng lực thực hành. Đây chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc tôi lựa chọn nghiên cứu và phát triển hệ thống CodeBloom – một nền tảng tích hợp để tự động hóa quy trình đánh giá lập trình dựa trên thang Bloom.

Sự cần thiết của sáng kiến

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục, việc đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực người học trở thành một yêu cầu cấp thiết. Đặc biệt đối với các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, kỹ năng lập trình không chỉ đòi hỏi khả năng ghi nhớ kiến thức mà còn yêu cầu người học phải biết vận dụng, phân tích và giải quyết vấn đề trong các tình huống thực tiễn. Tuy nhiên, thực tế giảng dạy hiện nay cho thấy công tác đánh giá kỹ năng lập trình vẫn còn nhiều hạn chế.

Trước hết, các hình thức kiểm tra truyền thống như trắc nghiệm hoặc tự luận chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực hành lập trình của người học. Việc chấm bài chủ yếu được thực hiện thủ công, phụ thuộc nhiều vào đánh giá của giáo viên, dẫn đến nguy cơ thiếu khách quan và không nhất quán. Đồng thời, với số lượng sinh viên ngày càng tăng, giáo viên gặp nhiều khó khăn trong việc chấm bài, tổng hợp kết quả và theo dõi tiến trình học tập của từng cá nhân.

Bên cạnh đó, việc phân loại mức độ nhận thức của người học theo các cấp độ tư duy (như mô hình Bloom) chưa được áp dụng một cách hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy lập trình. Điều này dẫn đến việc giáo viên khó xác định chính xác sinh viên đang gặp khó khăn ở cấp độ nào (ghi nhớ, hiểu, vận dụng hay phân tích), từ đó hạn chế khả năng điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp.

Ngoài ra, trong xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục, việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ đánh giá tự động đang ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, tại nhiều cơ sở đào tạo, việc triển khai các hệ thống này còn chưa đồng bộ, thiếu các giải pháp phù hợp với đặc thù môn học lập trình và chưa tích hợp được các mô hình đánh giá hiện đại.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc xây dựng một hệ thống đánh giá kỹ năng lập trình tự động, có khả năng phân loại theo cấp độ nhận thức như hệ thống CodeBloom là hết sức cần thiết. Hệ thống không chỉ giúp nâng cao tính khách quan, chính xác trong đánh giá mà còn hỗ trợ giáo

viên trong việc quản lý, phân tích kết quả học tập một cách hiệu quả. Đồng thời, giải pháp này góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, phù hợp với định hướng phát triển năng lực người học và xu thế chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.

3. Nội dung sáng kiến:

3.1 Giới thiệu ứng dụng hệ thống CodeBloom

Để giải quyết những hạn chế trong công tác kiểm tra, đánh giá kỹ năng lập trình theo phương pháp truyền thống, sáng kiến đề xuất xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng web mang tên **CodeBloom**. Đây là một hệ thống hỗ trợ đánh giá năng lực lập trình của người học theo các cấp độ nhận thức của thang Bloom, đồng thời tích hợp chức năng chấm bài tự động và quản lý dữ liệu học tập một cách hiệu quả.

Ứng dụng CodeBloom được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba lớp, bao gồm: giao diện người dùng (frontend), máy chủ xử lý nghiệp vụ (backend) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (database). Phần frontend được xây dựng bằng các công nghệ web cơ bản như HTML, CSS và JavaScript, cung cấp giao diện trực quan cho người học thực hiện bài kiểm tra và cho giáo viên theo dõi kết quả. Phần backend sử dụng nền tảng Node.js kết hợp với Express.js để xây dựng các dịch vụ API, đảm nhiệm các chức năng như xác thực người dùng, xử lý đăng nhập, chấm bài tự động và lưu trữ kết quả. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongoDB được sử dụng để lưu trữ thông tin người dùng, ngân hàng câu hỏi và kết quả làm bài, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống.

Một trong những điểm nổi bật của ứng dụng là việc tổ chức ngân hàng câu hỏi theo các cấp độ của thang Bloom, bao gồm: ghi nhớ (Remember), hiểu (Understand), vận dụng (Apply), phân tích (Analyze), đánh giá (Evaluate) và sáng tạo (Create). Mỗi câu hỏi được gắn nhãn cấp độ cụ thể, giúp hệ thống có thể đánh giá chính xác năng lực của người học ở từng mức độ nhận thức. Khi người học thực hiện bài kiểm tra, hệ thống sẽ tự động chấm điểm dựa trên đáp án đã được thiết lập, đồng thời lưu trữ kết quả theo từng phiên làm bài để phục vụ cho việc theo dõi và phân tích.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chức năng quản lý tài khoản người dùng, bao gồm sinh viên và giáo viên, với cơ chế xác thực bảo mật bằng JSON Web Token (JWT). Dữ liệu người dùng có thể được nhập từ file Excel và chuyển đổi sang định dạng JSON để đưa vào cơ sở dữ liệu, giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình triển khai. Hệ thống cũng cho phép giáo viên xem thống kê kết quả học tập của sinh viên, đặc biệt là kết quả của lần làm bài gần nhất, từ đó có thể đánh giá chính xác sự tiến bộ và mức độ đạt được của từng cá nhân.

Với việc tích hợp các công nghệ hiện đại và mô hình đánh giá tiên tiến, ứng dụng CodeBloom không chỉ hỗ trợ tự động hóa quá trình kiểm tra, đánh giá mà còn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là một giải pháp khả thi,

phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục và có tiềm năng mở rộng trong thực tiễn.

3.2 Hướng dẫn sử dụng hệ thống CodeBloom

Hệ thống CodeBloom được thiết kế nhằm hỗ trợ giáo viên và sinh viên trong việc kiểm tra, đánh giá kỹ năng lập trình một cách tự động và hiệu quả. Để đảm bảo việc sử dụng hệ thống được thuận tiện và đúng quy trình, dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước triển khai và sử dụng.

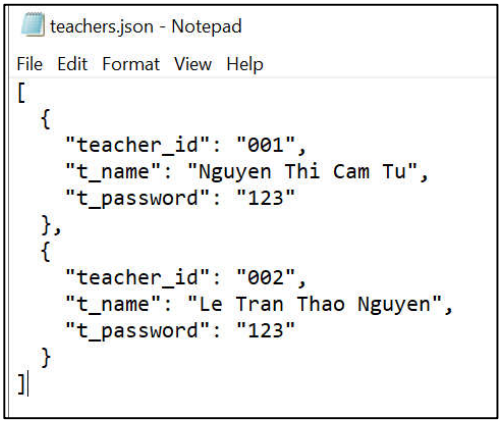
3.2.1 Chuẩn bị dữ liệu và cài đặt hệ thống

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu người dùng

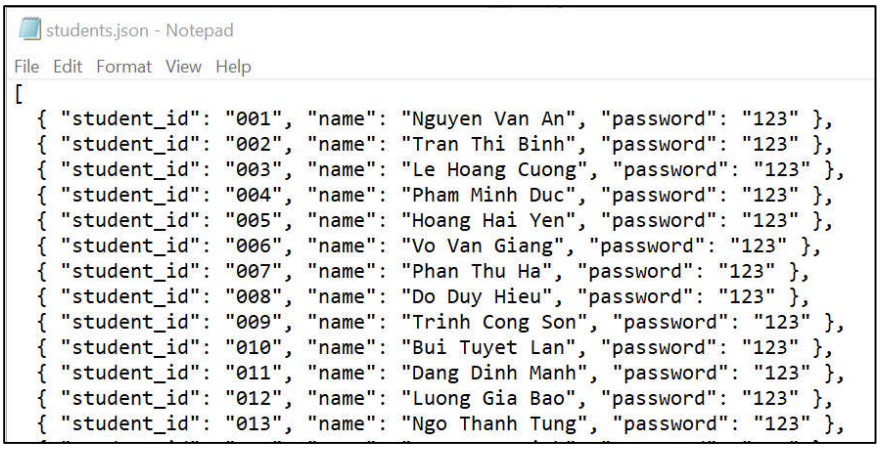
Giáo viên chuẩn bị danh sách sinh viên và tài khoản giáo viên dưới dạng file Excel, bao gồm các thông tin cơ bản như:

- Mã sinh viên / tên đăng nhập
- Họ và tên
- Mật khẩu (có thể để mặc định)

Sau đó, sử dụng công cụ chuyển đổi để chuyển dữ liệu từ file Excel sang định dạng JSON. Bên dưới là hình file JSON của các bảng Collection: teachers, students, question, results.



Hình 3.1: File JSON chứa danh sách Giáo viên



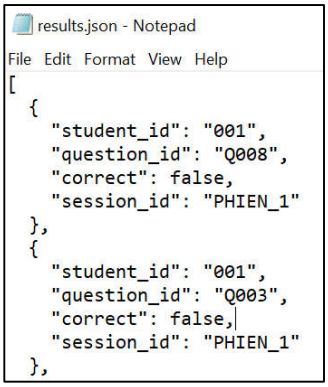
Hình 3.2: File JSON chứa danh sách HSSV

questions.json - Notepad

File Edit Format View Help


```
[
  {
    "question_id": "Q001",
    "content": "Viết chương trình in ra dòng chữ 'Hello World' trên một dòng.",
    "level": "Nhớ",
    "test_cases": [
      { "input": "", "expected": "Hello World" }
    ]
  },
  {
    "question_id": "Q002",
    "content": "Khai báo một biến số nguyên n, nhập giá trị từ bàn phím và in ra giá trị đó.",
    "level": "Nhớ",
    "test_cases": [
      { "input": "10", "expected": "10" },
      { "input": "99", "expected": "99" }
    ]
  },
```


Hình 3.3: File JSON chứa danh sách câu hỏi



results.json - Notepad

File Edit Format View Help


```
[
  {
    "student_id": "001",
    "question_id": "Q008",
    "correct": false,
    "session_id": "PHIEN_1"
  },
  {
    "student_id": "001",
    "question_id": "Q003",
    "correct": false,
    "session_id": "PHIEN_1"
  },
```


Hình 3.4: File JSON chứa kết quả các phiên làm bài của HSSV

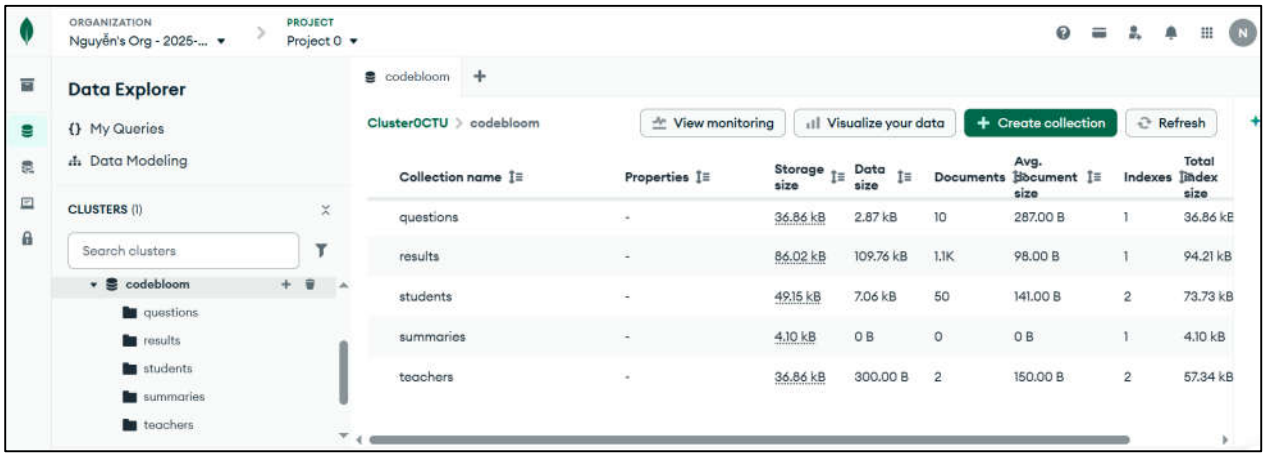
Bước 2: Mã hóa mật khẩu

Hệ thống sử dụng thuật toán bcrypt để mã hóa mật khẩu nhằm đảm bảo tính bảo mật. Người quản trị chạy script để mã hóa toàn bộ mật khẩu trong file JSON. Nội dung file như sau:

[{"student_id":1,"name":"LyHienLong","password":"$2b$12$3GHPgFWyErgW7KJQVyiYoO8zhX4\/69mQpzwGcjATk6wi4qFs\/wfTe"},{"student_id":2,"name":"NguyenVanThai","password":"$2b$12$NQX.9RUZyY\/j0l8KPVGY8unEpEcJanCW6AxZRRnoa4XFJTd.0dEAG"},{"student_id":3,"name":"HuynhNgocNhi","password":"$2b$12$db3tHDKJnWdG8xTFqj9SCe5\/xR8hSdGepdh7KYdbuFh83mElXgNIW"}]

Bước 3: Import dữ liệu vào MongoDB

Sử dụng công cụ mongoimport để đưa dữ liệu người dùng vào cơ sở dữ liệu MongoDB với các collection tương ứng như students, teachers.

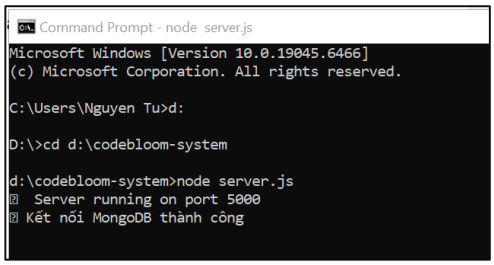


Hình 3.5: Giao diện MongoDB hiển thị dữ liệu người dùng

Bước 4: Khởi động hệ thống

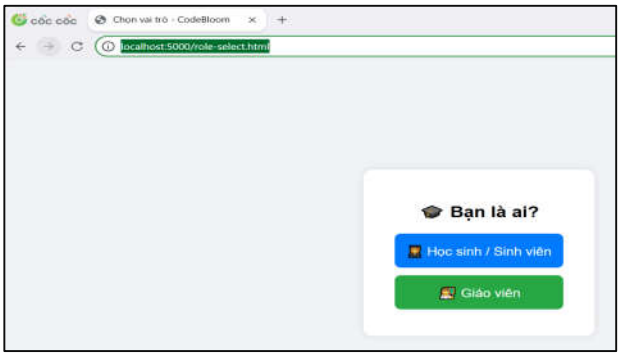
Tại thư mục dự án, chạy lệnh để khởi động server:

node server.js



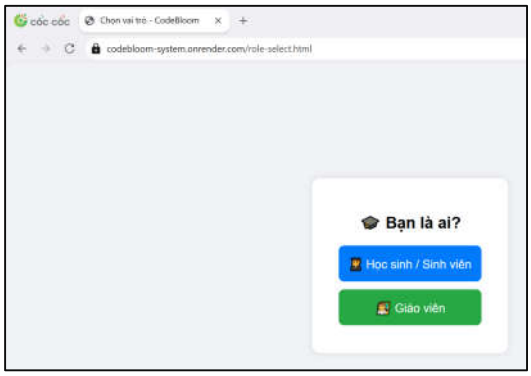
Hình 3.6: Màn hình console hiển thị server đang chạy

Sau khi chạy thành công, hệ thống sẽ hoạt động tại địa chỉ: http://localhost:5000/role-select.html



Hình 3.7: Màn hình đăng nhập ở chế độ localhost.

Sau khi triển khai trên trên Github, các bạn HSSV có thể truy cập theo địa chỉ: https://codebloom-system.onrender.com/role-select.html

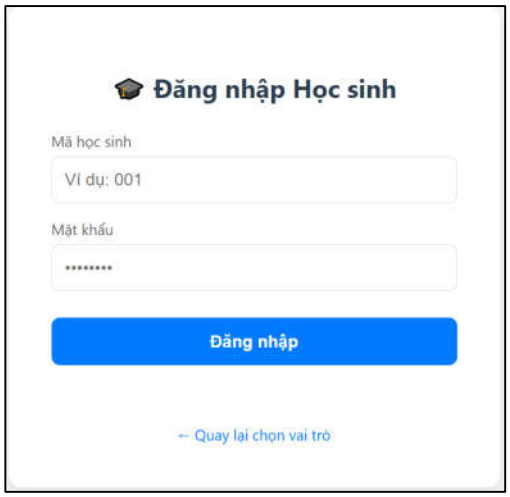


Hình 3.8: Màn hình đăng nhập ở chế độ website.

3.2.2 Hướng dẫn sử dụng cho sinh viên

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

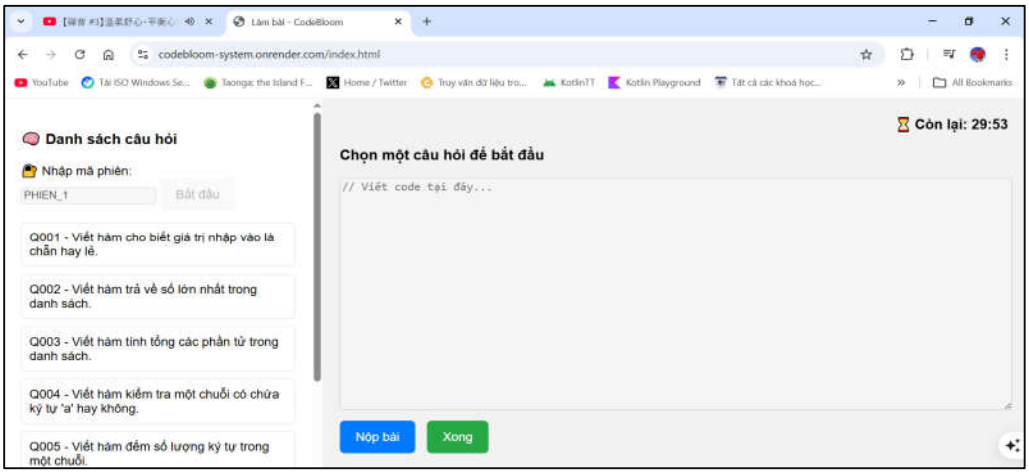
- Sau khi chọn vai trò là HSSV, hệ thống sẽ chuyển đến giao diện đăng nhập. Tại đây, HSSV cần nhập đúng Mã HSSV và mật khẩu đã được giáo viên cung cấp.



Hình 3.9: Giao diện đăng nhập của HSSV

Bước 2: Thực hiện bài kiểm tra và nộp bài

Sau khi HSSV đăng nhập thành công sẽ được chuyển đến trang làm bài thông qua trình duyệt web (file index.html hoặc đường dẫn hệ thống).



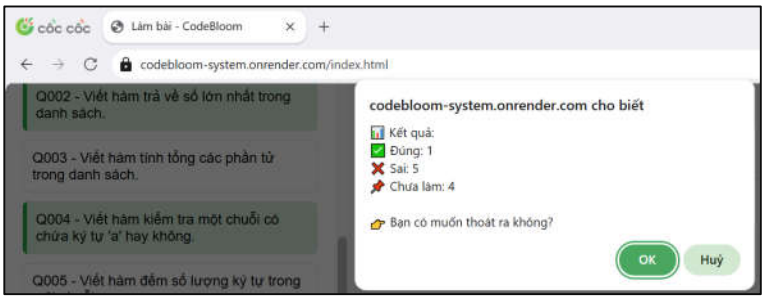
Hình 3.10: Giao diện trang làm bài của sinh viên

-Tại đây, HSSV chọn câu hỏi bên cột trái và tiến hành lập trình tại cửa sổ bên phải, bên cạnh đó, hệ thống còn quản lý về thời gian làm bài được thể hiện ở góc trên - bên phải giao diện.

-Trong quá trình làm bài HSSV **không được phép sử dụng lệnh dán code** vào cửa sổ bên phải - điều này được thiết lập nhằm mục đích rèn luyện cho HSSV tự tay nhập code, qua đó HSSV sẽ nhớ và hiểu bài, đồng thời sẽ nhớ các lỗi có thể xảy ra. Khi hoàn thành một câu hỏi thì HSSV sẽ chọn nút "**Nộp bài**" để chủ động chọn sang câu hỏi khác. HSSV cũng có thể xem lại code của câu hỏi đã làm bằng cách chọn lại câu hỏi và nội dung code đã nhập cũng được thể hiện lại tương ứng.

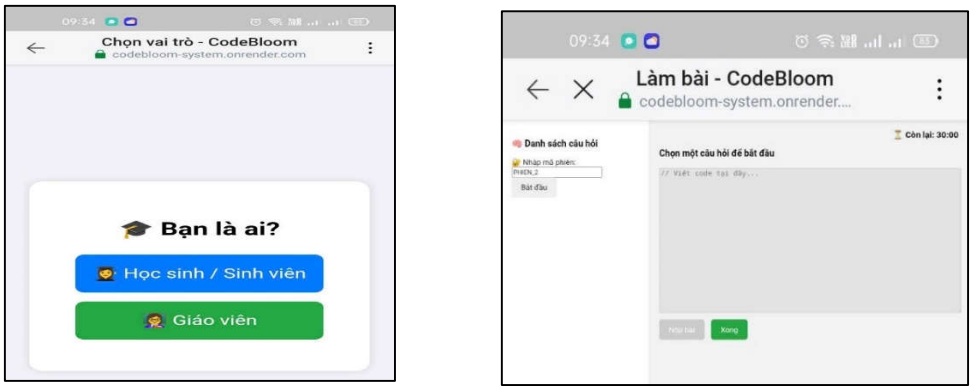
-Sau khi hoàn thành tất cả các câu hỏi, HSSV sẽ chọn nút "**Xong**"; hoặc hết giờ làm bài, hệ thống sẽ tự động chấm và hiển thị kết quả: số câu đúng, số câu sai, số câu chưa làm.

-Ngoài ra, hệ thống còn quản lý các phiên làm bài của HSSV, qua đó, giảng viên đánh giá được mức độ chuyên cần cũng như sẽ đưa ra nhận xét được sự tiến bộ hay khó khăn trong quá trình lập trình của HSSV.



Hình 3.11: Kết quả trả về khi HSSV hoàn thành bài làm.

- Không dừng ở đó, hệ thống còn **cho phép HSSV tiến hành đăng nhập và thực hành viết code trên điện thoại**. Điều này góp phần tạo điều kiện cho HSSV có thể thực hành mọi lúc mọi nơi.

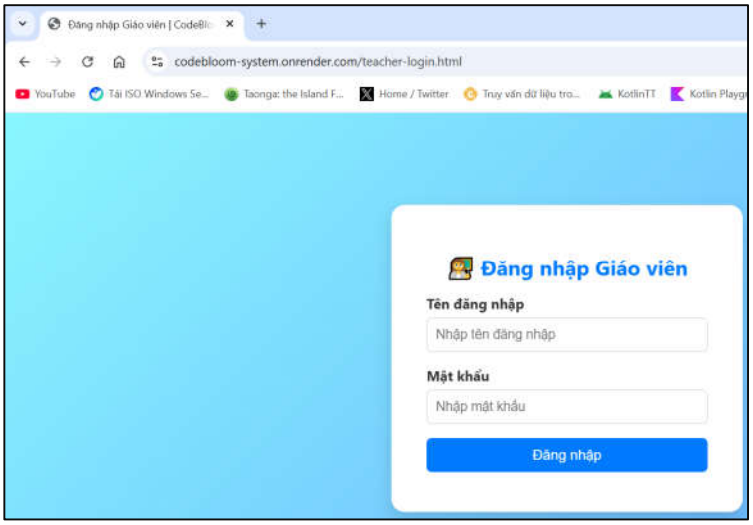


Hình 3.12: Giao diện đăng nhập và làm bài trên điện thoại.

3.2.3 Hướng dẫn sử dụng cho giáo viên

Bước 1: Đăng nhập hệ thống

Giáo viên truy cập trang đăng nhập (teacher-login.html) và nhập thông tin tài khoản.



Hình 3.13: Giao diện đăng nhập giáo viên

Bước 2: Xem danh sách kết quả

Sau khi đăng nhập, giáo viên truy cập trang quản trị (admin.html) để xem kết quả học tập của sinh viên.

Thông tin hiển thị bao gồm:

- Mã sinh viên
- Số câu đúng/sai
- Chi tiết từng câu

Ngoài ra giáo viên còn có thể xem lịch sử làm bài của từng HSSV, bằng việc chọn các phiên

làm bài giáo viên có thể biết được HSSV đó, tại phiên làm bài đó, đã làm được bao nhiêu câu đúng, sai và không làm và có thể rút ra nhận xét HSSV đó có tiến bộ hay không. Qua đó giáo viên còn có thể hệ thống được các bài tập, câu hỏi mà HSSV làm chưa được.

Bảng Kết Quả Chi Tiết

Mã SV	Họ tên	Q001	Q002	Q003	Q004	Q005	Q006	Q007	Q008	Q009	Q010	Đúng	Sai	Phiên bài làm
001	Nguyen Van An	✓	✗	✓	✓	✗	-	-	-	✓	✓	5	2	PHIEN_3
002	Tran Thi Binh	✗	✗	✗	-	-	✓	✓	✓	✗	✓	4	4	PHIEN_2
003	Le Hoang Cuong	✓	✓	✓	✓	✗	-	✗	-	-	✗	4	3	PHIEN_3

Hình 5.14: Giao diện bảng kết quả tổng hợp

Mức độ nhận thức	Số lượng đạt	Danh sách học sinh
Nhớ	38	Nguyen Van An, Le Hoang Cuong, Hoang Hai Yen, Vo Van Giang, Phan Thu Ha, Do Duy Hieu, Trinh Cong Son, Bui Tuyet Lan, Dang Dinh Manh, Ngo Thanh Tung, Ly Hoang Nam, Chu Van Khanh, Nguyen Thi Mai, Tran Quang Vinh, Le Thanh Thuy, Pham Quoc Huy, Hoang Trong Nghia, Phan Van Tam, Do Thi Quyen, Trinh Minh Tri, Dang Thu Thao, Luong Van Toan, Ngo Bao Chau, Duong Hong Nhung, Chu Thi Hoa, Nguyen Duy Quang, Tran Huu Phuoc, Pham Tuan Anh, Hoang Gia Huy, Vo Minh Phuc, Do Anh Dung, Trinh Van Quyet, Bui Thi Tuyet, Dang Hoang Nam, Ngo Quoc Bao, Duong Thi Bich, Chu Kim Ngan, Nguyen Phuc Lam
Hiểu	35	Nguyen Van An, Le Hoang Cuong, Pham Minh Duc, Vo Van Giang, Do Duy Hieu, Trinh Cong Son, Bui Tuyet Lan, Dang Dinh Manh, Luong Gia Bao, Duong My Linh, Ly Hoang Nam, Chu Van Khanh, Tran Quang Vinh, Le Thanh Thuy, Pham Quoc Huy, Do Thi Quyen, Trinh Minh Tri, Bui Hoang Long, Luong Van Toan, Ngo Bao Chau, Ly Minh Khoi, Chu Thi Hoa, Nguyen Duy Quang, Tran Huu Phuoc, Le Thi Diep, Pham Tuan Anh, Hoang Gia Huy, Phan Thi Kim, Trinh Van Quyet, Bui Thi Tuyet, Dang Hoang Nam, Luong Thi Thanh, Duong Thi Bich, Chu Kim Ngan, Nguyen Phuc Lam
Vận dụng	43	Tran Thi Binh, Pham Minh Duc, Hoang Hai Yen, Vo Van Giang, Phan Thu Ha, Do Duy Hieu, Trinh Cong Son, Bui Tuyet Lan, Dang Dinh Manh, Luong Gia Bao, Ngo Thanh Tung, Duong My Linh, Ly Hoang Nam, Chu Van Khanh, Nguyen Thi Mai, Tran Quang Vinh, Le Thanh Thuy, Hoang Trong Nghia, Vo Thi Ngoc, Phan Van Tam, Do Thi Quyen, Trinh Minh Tri, Bui Hoang Long, Dang Thu Thao, Luong Van Toan, Ngo Bao Chau, Duong Hong Nhung, Ly Minh Khoi, Chu Thi Hoa, Le Thi Diep, Hoang Gia Huy, Vo Minh Phuc, Phan Thi Kim, Do Anh Dung, Trinh Van Quyet, Bui Thi Tuyet, Dang Hoang Nam, Luong Thi Thanh, Ngo Quoc Bao, Ly Van Thang, Chu Kim Ngan, Nguyen Phuc Lam, Tran Thi Huong
Phân tích	35	Nguyen Van An, Tran Thi Binh, Pham Minh Duc, Hoang Hai Yen, Phan Thu Ha, Trinh Cong Son, Duong My Linh, Ly Hoang Nam, Chu Van Khanh, Nguyen Thi Mai, Tran Quang Vinh, Le Thanh Thuy, Pham Quoc Huy, Phan Van Tam, Do Thi Quyen, Trinh Minh Tri, Dang Thu Thao, Luong Van Toan, Ngo Bao Chau, Duong Hong Nhung, Ly Minh Khoi, Chu Thi Hoa, Nguyen Duy Quang, Tran Huu Phuoc, Pham Tuan Anh, Hoang Gia Huy, Vo Minh Phuc, Trinh Van Quyet, Dang Hoang Nam, Luong Thi Thanh, Ngo Quoc Bao, Duong Thi Bich, Ly Van Thang, Chu Kim Ngan, Nguyen Phuc Lam
Sáng tạo	15	Nguyen Van An, Tran Thi Binh, Hoang Hai Yen, Luong Gia Bao, Ngo Thanh Tung, Chu Van Khanh, Nguyen Thi Mai, Vo Thi Ngoc, Bui Hoang Long, Nguyen Duy Quang, Hoang Gia Huy, Phan Thi Kim, Bui Thi Tuyet, Dang Hoang Nam, Luong Thi Thanh

Hình 3.15: Kết quả tổng hợp thống kê theo mức độ nhận thức

Bước 3: Phân tích kết quả

Dựa vào phiên làm bài cuối của HSSV, hệ thống thống kê tỷ lệ % cho các mức nhận thức, qua đó giúp cho giáo viên có cái nhìn tổng quan về nhóm HSSV này.

CODEBLOOM ADMIN PANEL — Thoát

NHỚ	HIỂU	VẬN DỤNG	PHÂN TÍCH	SÁNG TẠO
76%	70%	86%	70%	30%
Định nghĩa & Cú pháp	Giải thích thuật toán	Giải quyết vấn đề	Tối ưu mã nguồn	Giải pháp mới

Hình 3.16: Kết quả phân tích mức độ nhận thức

3.4 Quản lý ngân hàng câu hỏi

Bước 1: Chuẩn bị file câu hỏi: Giáo viên tạo file câu hỏi dưới dạng JSON với các trường:

- question
- options
- answer
- level (cấp độ Bloom)

Hình 5.17: Định dạng câu hỏi

Bước 2: Import câu hỏi vào hệ thống

Sử dụng lệnh **mongoimport** để đưa câu hỏi vào collection questions trên MongoDb.

Hình 6.12: Giao diện MongoDB hiển thị câu hỏi

3.5. Một số lưu ý khi sử dụng

- Đảm bảo dữ liệu đầu vào đúng định dạng trước khi import.
- Kiểm tra kết nối MongoDB trước khi chạy hệ thống.
- Không chia sẻ thông tin tài khoản để đảm bảo bảo mật.
- Thường xuyên sao lưu dữ liệu để tránh mất mát.

4. Những kết quả mà ứng dụng đạt được

Sau khi hoàn thiện hệ thống CodeBloom, tôi đã chọn học phần "Lập trình C căn bản" của ngành Công nghệ thông tin – Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh để áp dụng thử nghiệm trong học kỳ I, năm học 2025–2026.

- **Số lượng sinh viên tham gia:** 50 HSSV (CQTC12A; TQTM47B)
- **Số lượng giảng viên hỗ trợ đánh giá:** 2 giảng viên.
- **Thời gian áp dụng:** 6 tuần (từ 10/2025 đến 12/2025).
- **Hình thức áp dụng:** Sinh viên truy cập hệ thống CodeBloom tại địa chỉ triển khai trên Render.com, đăng nhập, làm bài và nộp bài trực tuyến.

Trong thời gian triển khai, hệ thống được dùng cho 3 hoạt động chính:

1. Kiểm tra giữa kỳ (theo nhóm kỹ năng Bloom từ cấp 1–3)
2. Luyện tập hằng tuần (cấp độ 2–5)
3. Kiểm tra cuối kỳ (cấp độ 4–6)

4.1 Số liệu và kết quả định lượng

Sau quá trình áp dụng, tôi tổng hợp và so sánh kết quả giữa **lớp sử dụng CodeBloom** và **lớp đối chứng** (làm bài, chấm bài thủ công như trước đây).

a. So sánh thời gian chấm bài

Hoạt động	Phương pháp truyền thống	CodeBloom	Giảm thời gian
Chấm 50 bài kiểm tra giữa kỳ	6 giờ	20 phút	↓ 95%
Chấm 50 bài cuối kỳ	7 giờ	30 phút	↓ 92%

Hoạt động	Phương pháp truyền thống	CodeBloom	Giảm thời gian
Tổng cộng	13 giờ	50 phút	↓ 93,5%

Hệ thống giúp giảng viên tiết kiệm **hơn 12 giờ chấm bài cho mỗi lớp**.

b. So sánh mức độ chính xác và khách quan khi chấm bài

Tiêu chí	Chấm thủ công	CodeBloom
Độ chính xác (so với test chuẩn)	95%	100%
Ảnh hưởng chủ quan người chấm	Có	Không
Phản hồi cho sinh viên	Sau 1 tuần	Ngay lập tức

Hệ thống CodeBloom đảm bảo tính **khách quan tuyệt đối**, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay sự nhầm lẫn của người chấm.

c. Mức độ tiến bộ của sinh viên

Mức độ kỹ năng (Bloom)	Trước áp dụng (%)	Sau áp dụng (%)	Tăng trưởng
Nhớ – Hiểu	85	95	+10
Vận dụng	60	88	+28
Phân tích – Đánh giá	45	78	+33
Sáng tạo	25	60	+35

Nhận xét:

Nhờ được luyện tập thường xuyên trên CodeBloom, sinh viên tiến bộ rõ rệt ở các cấp độ tư duy cao hơn, đặc biệt là khả năng phân tích, đánh giá và sáng tạo trong lập trình.

d. Mức độ hài lòng của giảng viên và sinh viên

Kết quả khảo sát trực tuyến sau đợt thử nghiệm:

Nội dung khảo sát	Tỷ lệ hài lòng (%)
Giao diện dễ sử dụng	94%
Tốc độ phản hồi	91%
Độ chính xác khi chấm	100%
Giúp hiểu bài hơn	89%
Mong muốn tiếp tục dùng	93%

Biểu đồ minh họa (khi in Word cô có thể chèn biểu đồ cột):

Độ hài lòng trung bình: 93,4%

Một sinh viên phản hồi: "Em rất thích vì hệ thống chấm liền, biết mình sai ở đâu để sửa lại ngay. Cảm giác học lập trình thú vị và thuận tiện hơn trước nhiều."

Một giảng viên nhận xét:: "CodeBloom giúp tôi kiểm soát tiến độ học tập từng sinh viên rất dễ, tiết kiệm rất nhiều thời gian chấm và thống kê điểm."

4.2 Hiệu quả định tính

a. Đối với giảng viên

- Giảm đáng kể **khối lượng công việc chấm bài và tổng hợp điểm**.
- Có thể **theo dõi tiến độ học tập** của từng sinh viên theo phiên làm bài.
- Có **dữ liệu định lượng** để đánh giá quá trình học tập, không chỉ dựa vào cảm tính.
- Tăng tính **chuyên nghiệp và hiện đại** trong hoạt động dạy học, phù hợp với xu hướng số hóa giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với sinh viên

- **Tự chủ hơn trong học tập:** có thể làm bài ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
- **Nhận phản hồi tức thì**, hiểu sai ở đâu để tự sửa.
- Hứng thú hơn với môn lập trình nhờ có *cảm giác thử thách và được phản hồi ngay*.
- Có thể xem lại **lịch sử làm bài, câu đúng/sai, tổng kết tiến bộ**.

c. Đối với nhà trường và khoa

- Tạo nền tảng để **chuẩn hóa việc kiểm tra đánh giá** các học phần lập trình.
- Có thể **mở rộng triển khai cho nhiều môn**: Lập trình C, C#, CSDL, Giải thuật,…
- Tăng uy tín của khoa Công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học gắn với chuyển đổi số.

4. Đánh giá chung

Sau gần 2 tháng áp dụng thực tế, có thể khẳng định:

- Hệ thống CodeBloom hoạt động **ổn định, chính xác và thân thiện**.
- Giúp **đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá** theo hướng *phát triển năng lực người học*.
- Mang lại **hiệu quả sư phạm, công nghệ và tổ chức** rõ rệt.

Đây là mô hình hoàn toàn khả thi để **nhân rộng cho các học phần lập trình khác**, thậm chí áp dụng cho các ngành kỹ thuật khác trong nhà trường.

5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

Sáng kiến "Xây dựng hệ thống CodeBloom – Đánh giá kỹ năng lập trình theo cấp độ Bloom" mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp kiểm tra, đánh giá truyền thống, thể hiện trên các khía cạnh sau:

5.1. Nâng cao tính khách quan và chính xác trong đánh giá

Hệ thống thực hiện chấm bài hoàn toàn tự động dựa trên đáp án đã được thiết lập, loại bỏ yếu tố chủ quan của người chấm. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng, minh bạch và nhất quán trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

5.2. Đánh giá toàn diện theo cấp độ nhận thức Bloom

Khác với các hình thức kiểm tra thông thường chỉ tập trung vào ghi nhớ kiến thức, CodeBloom phân loại câu hỏi theo các cấp độ tư duy (Remember, Understand, Apply, Analyze, Evaluate, Create). Nhờ đó, giáo viên có thể đánh giá chính xác năng lực của người học ở từng mức độ, từ đó có định hướng giảng dạy phù hợp.

5.3. Tự động hóa quy trình kiểm tra – tiết kiệm thời gian

Hệ thống giúp giảm đáng kể khối lượng công việc cho giáo viên, đặc biệt trong các lớp học có số lượng sinh viên lớn. Việc chấm bài, tổng hợp kết quả và thống kê được thực hiện nhanh chóng, chính xác, giúp giáo viên tập trung hơn vào hoạt động chuyên môn.

5.4. Hỗ trợ phân tích và theo dõi tiến trình học tập

CodeBloom lưu trữ kết quả theo từng lần làm bài, cho phép theo dõi sự tiến bộ của sinh

viên theo thời gian. Đồng thời, hệ thống cung cấp dữ liệu chi tiết để giáo viên phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn.

5.5. Dễ triển khai, chi phí thấp

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng công nghệ phổ biến (Node.js, MongoDB, HTML/CSS/JavaScript), không yêu cầu phần cứng chuyên dụng. Việc cài đặt và triển khai tương đối đơn giản, phù hợp với điều kiện của nhiều cơ sở giáo dục.

5.6. Tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao

CodeBloom cho phép dễ dàng mở rộng:

- Thêm ngân hàng câu hỏi
- Tích hợp các môn học khác
- Phát triển thêm chức năng (thống kê nâng cao, AI gợi ý học tập…)

Điều này giúp hệ thống có thể phát triển lâu dài và thích ứng với nhiều nhu cầu khác nhau.

5.7. Phù hợp với xu hướng chuyển đổi số giáo dục

Sáng kiến góp phần hiện đại hóa công tác kiểm tra, đánh giá, phù hợp với định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Đồng thời, hệ thống có thể tích hợp vào các nền tảng học tập trực tuyến, đáp ứng nhu cầu dạy và học trong thời đại số.

6. Một số hạn chế của sáng kiến

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, sáng kiến "Xây dựng hệ thống CodeBloom – Đánh giá kỹ năng lập trình theo cấp độ Bloom" vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như sau:

6.1. Phụ thuộc vào hạ tầng công nghệ

Hệ thống hoạt động dựa trên môi trường máy chủ và cơ sở dữ liệu (Node.js, MongoDB), do đó yêu cầu phải có:

- Máy tính cấu hình phù hợp
- Kết nối mạng ổn định

Trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, việc triển khai có thể gặp khó khăn, đặc biệt ở các đơn vị chưa quen với công nghệ.

6.2 Đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật ban đầu

Để cài đặt và vận hành hệ thống, giáo viên cần có kiến thức cơ bản về:

- Cài đặt phần mềm (Node.js, MongoDB)
- Sử dụng dòng lệnh (npm, node, mongoimport)

- Xử lý dữ liệu JSON

Điều này có thể gây trở ngại đối với giáo viên không chuyên về công nghệ thông tin.

6.3 Chưa đánh giá sâu được bài lập trình tự luận

Hiện tại, hệ thống chủ yếu hỗ trợ:

- Trắc nghiệm
- Câu hỏi có đáp án cố định

Việc đánh giá các bài lập trình tự luận phức tạp (code mở, nhiều cách giải) vẫn còn hạn chế, chưa phản ánh đầy đủ năng lực sáng tạo của sinh viên.

6.4 Giao diện người dùng còn đơn giản

Do tập trung vào chức năng chính, giao diện của hệ thống:

- Chưa thực sự tối ưu về trải nghiệm người dùng (UI/UX)
- Thiếu tính trực quan, sinh động

Điều này có thể ảnh hưởng đến mức độ hứng thú khi sử dụng của sinh viên.

6.5 Chưa tích hợp sâu các công nghệ thông minh

Hệ thống hiện chưa tích hợp các công nghệ nâng cao như:

- Trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý học tập
- Phân tích dữ liệu học tập nâng cao (learning analytics)

Do đó, khả năng hỗ trợ cá nhân hóa việc học vẫn còn hạn chế.

6.6 Công tác quản lý dữ liệu còn thủ công ở một số khâu

Một số bước như:

- Chuẩn bị file Excel
- Chuyển đổi sang JSON
- Import dữ liệu vẫn cần thực hiện thủ công, dễ xảy ra sai sót nếu không kiểm tra kỹ.

C. KẾT LUẬN

1. Những bài học rút ra trong quá trình triển khai sáng kiến

Quá trình triển khai hệ thống chấm bài tự động CodeBloom trên nền tảng điện toán đám mây đã mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu, cụ thể:

Sự thích ứng linh hoạt giữa các môi trường công nghệ:

- Bài học: Mã nguồn chạy tốt trên máy tính cá nhân (Local) không đồng nghĩa với việc sẽ chạy ổn định trên máy chủ (Cloud).
- Chi tiết: Việc chuyển đổi từ môi trường Windows sang Linux (Render) đòi hỏi sự hiểu biết về phân quyền hệ thống và cấu trúc tệp tin. Việc sử dụng Docker là giải pháp tối ưu để đồng nhất môi trường, giúp "đóng gói" toàn bộ thư viện và trình biên dịch (GCC), loại bỏ hoàn toàn sự sai lệch giữa các môi trường phát triển.

Tầm quan trọng của việc quản trị tài nguyên và bảo mật:

- Bài học: Phải luôn tách biệt các thông tin nhạy cảm khỏi mã nguồn công khai.
- Chi tiết: Việc sử dụng các biến môi trường (Environment Variables) như MONGODB_URI và JWT_SECRET thay vì ghi trực tiếp vào code không chỉ giúp bảo mật dữ liệu mà còn giúp việc thay đổi cấu hình hệ thống trở nên linh hoạt hơn mà không cần sửa đổi mã nguồn.

Quy trình xử lý lỗi (Troubleshooting) có hệ thống:

- Bài học: Khi gặp lỗi phức tạp, cần bình tĩnh phân tích từ nhật ký hệ thống (Logs) để tìm đúng nguyên nhân gốc rễ thay vì sửa lỗi theo cảm tính.
- Chi tiết: Quá trình giải quyết lỗi Read-only file system và lỗi Missing modules đã cho thấy: đôi khi giải pháp không nằm ở việc sửa code Node.js, mà nằm ở việc cấu hình lại cách thức xây dựng hệ thống (Build Command và Docker Layers).

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên nền tảng miễn phí:

- Bài học: Hiểu rõ giới hạn của nền tảng triển khai để điều chỉnh kỳ vọng và hướng dẫn người dùng.
- Chi tiết: Với các nền tảng miễn phí có cơ chế "ngủ đông" (Spin-down), cần có sự chuẩn bị về mặt kỹ thuật (như thông báo chờ loading) để người dùng không cảm thấy khó chịu khi server khởi động chậm trong lần truy cập đầu tiên.

Khả năng tự học và cập nhật công nghệ mới:

- Bài học: Công nghệ thay đổi rất nhanh, kỹ năng quan trọng nhất của người triển khai sáng kiến là khả năng tự nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới (như Containerization/Docker).
- Chi tiết: Việc làm chủ Docker đã biến một dự án web thông thường thành một hệ thống có khả năng can thiệp sâu vào hệ điều hành để thực thi lệnh biên dịch, mở ra hướng phát triển cho các sáng kiến phức tạp hơn trong tương lai.

Sáng kiến này không chỉ mang lại một công cụ hữu ích cho việc dạy và học, mà còn là minh chứng cho việc kiên trì theo đuổi giải pháp kỹ thuật đến cùng để vượt qua các rào cản về hạ tầng công nghệ.

2. Hướng nghiên cứu tiếp theo của sáng kiến:

Dựa trên những kết quả bước đầu và những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực tế, sáng kiến sẽ tiếp tục được nghiên cứu và mở rộng theo các hướng trọng tâm sau:

Đa dạng hóa ngôn ngữ lập trình và loại hình bài tập

- Mở rộng trình biên dịch: Không chỉ dừng lại ở ngôn ngữ C, hệ thống sẽ được tích hợp thêm các trình biên dịch cho C++, Python và Java để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh ở nhiều cấp độ khác nhau.
- Hỗ trợ bài tập trắc nghiệm và lý thuyết: Phát triển thêm module quản lý bài tập trắc nghiệm song song với bài tập thực hành code để tạo ra một hệ thống đánh giá năng lực tin học toàn diện.

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ học tập

- Tự động gợi ý sửa lỗi: Tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để phân tích lỗi sai trong mã nguồn của học sinh và đưa ra các gợi ý, hướng dẫn cụ thể thay vì chỉ báo lỗi biên dịch thông thường.
- Cá nhân hóa lộ trình học: AI sẽ dựa trên lịch sử làm bài để nhận diện những kiến thức học sinh còn yếu (ví dụ: vòng lặp, mảng, hàm) và tự động đề xuất các bài tập củng cố phù hợp.

Tối ưu hóa hạ tầng và mở rộng quy mô triển khai

- Chuyển đổi sang kiến trúc Microservices: Để đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động mượt mà khi số lượng học sinh truy cập cùng lúc tăng cao, dự án hướng tới việc tách biệt các dịch vụ (chấm bài, quản lý người dùng, giao diện) để dễ dàng nâng cấp.
- Tích hợp giải pháp "Auto-scaling": Nghiên cứu các giải pháp giúp hệ thống tự động tăng cường tài nguyên máy chủ vào các kỳ thi cao điểm và thu hẹp khi thấp điểm nhằm tối ưu hóa chi phí vận hành.

Phát triển tính năng tương tác và thi đấu (Gamification)

- Xếp hạng trực tuyến (Leaderboard): Xây dựng bảng xếp hạng thời gian thực dựa trên tốc độ giải bài và độ tối ưu của mã nguồn để kích thích tinh thần thi đua học tập giữa các học sinh.
- Tổ chức các kỳ thi trực tuyến: Hoàn thiện tính năng tạo kỳ thi có giới hạn thời gian, tự động khóa đề và chấm điểm ngay khi kết thúc để phục vụ cho các kỳ thi học sinh giỏi cấp trường và cấp tỉnh.

Hoàn thiện ứng dụng trên nền tảng di động (Mobile App)

- Phát triển phiên bản ứng dụng di động để học sinh có thể theo dõi đề bài, xem kết quả chấm và ôn tập lý thuyết mọi lúc mọi nơi, giúp việc học tin học trở nên linh hoạt và không bị giới hạn bởi không gian.

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. ***Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018).*** *Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tin học. ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.*
2. ***Chính phủ Việt Nam (2020).*** *Quyết định số 749/QĐ-TTg về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".*
3. ***Nguyễn Văn A (2022).*** *Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học Tin học tại trường THPT. Tạp chí Giáo dục.*
4. ***Node.js Foundation.*** *Node.js Documentation (v20.x). Truy cập tại: https://nodejs.org/docs/*
5. ***MongoDB, Inc.*** *MongoDB Manual: The Database for Modern Applications. Truy cập tại: https://www.mongodb.com/docs/manual/*
6. ***ExpressJS Community.*** *Express: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Truy cập tại: https://expressjs.com/*
7. ***Docker, Inc.*** *Docker Documentation: Get started with Docker. Truy cập tại: https://docs.docker.com/get-started/*
8. ***Render, Inc.*** *Render Documentation: Deploying Node.js and Docker Services. Truy cập tại: https://render.com/docs*
9. ***Nigel Poulton (2023).*** *The Docker Book: Containerization is the new virtualization. (Tài liệu về lý thuyết đóng gói ứng dụng).*
10. ***GNU Project.*** *GCC, the GNU Compiler Collection. Truy cập tại: https://gcc.gnu.org/*
11. ***Kurnia, A., Lim, A., & Cheang, B. (2001).*** *Online Judge: A Web-based System to Manage Programming Problems and Contests. (Tài liệu tham khảo về mô hình hệ thống chấm bài trực tuyến).*

PHIẾU CHẤM SỐ : ……

MẪU 6

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH

PHIẾU CHẤM SÁNG KIẾN
Năm học: 2025-2026

Tác giả: …… ……
.....
Chức vụ/Đơn vị: ..……
Tên đề tài, sáng kiến:
……
……
Lĩnh vực/Môn:……..…….....

STT	Tiêu chí	Điểm chuẩn (điểm)	Điểm đạt được
I	**Sáng kiến có tính mới**	**40**	
1	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên	31-40	
2	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá	26-30	
3	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá	21-25	
4	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình	16-20	
5	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình	1-15	
6	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây	0	
II	**Sáng kiến có khả năng áp dụng**	**20**	
1	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh	16-20	
2	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh	6-15	
3	Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị	1-5	
4	Không khả năng áp dụng trong đơn vị	0	
III	**Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực**	**40**	
1	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt	31-40	
2	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá	21-30	
3	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình	11-20	
4	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình	1-10	
5	Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội	0	
	Tổng cộng *(là điểm cộng của 03 mục: I, II và III)*	**100**	

Ghi chú: Xếp loại sáng kiến:
- Sáng kiến được xếp loại A (Xuất sắc): có tổng số điểm đạt từ 85 trở lên;
- Sáng kiến được xếp loại B (Khá): có tổng số điểm đạt từ 65 đến dưới 85;
- Sáng kiến được xếp loại C (Trung bình): có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 65;

- Sáng kiến được đánh giá rơi vào một (01) trong ba (03) trường hợp sau được nhận xét là không đạt yêu cầu (Không công nhận):

+ Có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm;

+ Sáng kiến có tính mới đạt số điểm dưới 25 điểm;

+ Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực đạt số điểm dưới 20 điểm.

- Quy định về việc làm tròn khi tính điểm bình quân: Số điểm bình quân là số điểm tự nhiên, do đó khi tính điểm bình quân, nếu chữ số sau số đơn vị bằng 0.5 trở lên thì được làm tròn thành 1, nhỏ hơn thì không tính.

Nhận xét của người chấm:

1. Yếu tố mới, sáng tạo:

……
……
……

2. Khả năng áp dụng:

……
……
……
……

3. Tính hiệu quả:

……
……
……

4. Nhận xét chung

- Ưu điểm:

……
……
……

- Hạn chế:

……
……
……

<u>Kết luận:</u>*Sáng kiến …… điều kiện công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp trường*

	NGƯỜI CHẤM *(Ghi rõ họ và tên)* ……

PHIẾU CHẤM SỐ : ……

MẪU 6

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH

PHIẾU CHẤM SÁNG KIẾN
Năm học: 2025-2026

Tác giả: …… ……
.....
Chức vụ/Đơn vị: ..…….……
Tên đề tài, sáng kiến:
……
……
Lĩnh vực/Môn:……..…….....

STT	Tiêu chí	Điểm chuẩn (điểm)	Điểm đạt được
I	**Sáng kiến có tính mới**	**40**	
1	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên	31-40	
2	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá	26-30	
3	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá	21-25	
4	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình	16-20	
5	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình	1-15	
6	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây	0	
II	**Sáng kiến có khả năng áp dụng**	**20**	
1	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh	16-20	
2	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh	6-15	
3	Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị	1-5	
4	Không khả năng áp dụng trong đơn vị	0	
III	**Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực**	**40**	
1	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt	31-40	
2	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá	21-30	
3	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình	11-20	
4	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình	1-10	
5	Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội	0	
	Tổng cộng *(là điểm cộng của 03 mục: I, II và III)*	**100**	

Ghi chú: Xếp loại sáng kiến:
- Sáng kiến được xếp loại A (Xuất sắc): có tổng số điểm đạt từ 85 trở lên;
- Sáng kiến được xếp loại B (Khá): có tổng số điểm đạt từ 65 đến dưới 85;

- Sáng kiến được xếp loại C (Trung bình): có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 65;

- Sáng kiến được đánh giá rơi vào một (01) trong ba (03) trường hợp sau được nhận xét là không đạt yêu cầu (Không công nhận):

+ Có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm;

+ Sáng kiến có tính mới đạt số điểm dưới 25 điểm;

+ Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực đạt số điểm dưới 20 điểm.

- Quy định về việc làm tròn khi tính điểm bình quân: Số điểm bình quân là số điểm tự nhiên, do đó khi tính điểm bình quân, nếu chữ số sau số đơn vị bằng 0.5 trở lên thì được làm tròn thành 1, nhỏ hơn thì không tính.

Nhận xét của người chấm:

1. Yếu tố mới, sáng tạo:

……
……
……

2. Khả năng áp dụng:

……
……
……

3. Tính hiệu quả:

……
……
……

4. Nhận xét chung

- Ưu điểm:

……
……
……

……***- Hạn chế:***

……
……
……

<u>Kết luận:</u>*Sáng kiến …… điều kiện công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp trường*

	NGƯỜI CHẤM *(Ghi rõ họ và tên)* ……

PHIẾU CHẤM THỐNG NHẤT

MẪU 7

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TÂY NINH

PHIẾU CHẤM SÁNG KIẾN
Năm học: 2025-2026

Tác giả: ……
Chức vụ/Đơn vị: ……
Tên đề tài, sáng kiến:
……
……
Lĩnh vực/Môn:……

STT	Tiêu chí	Điểm chuẩn (điểm)	Điểm chấm của thành viên 1	Điểm chấm của thành viên 2	Điểm trung bình
I	**Sáng kiến có tính mới**	**40**			
1	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên	31-40			
2	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá	26-30			
3	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá	21-25			
4	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình	16-20			
5	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình	1-15			
6	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây	0			
II	**Sáng kiến có khả năng áp dụng**	**20**			
1	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh	16-20			
2	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh	6-15			
3	Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị	1-5			
4	Không khả năng áp dụng trong đơn vị	0			
III	**Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực**	**40**			
1	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt	31-40			
2	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá	21-30			
3	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình	11-20			
4	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình	1-10			
5	Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội	0			
	Tổng cộng *(là điểm cộng của 03 mục: I, II và III)*	**100**			

Ghi chú: Xếp loại sáng kiến:

- Sáng kiến được xếp loại A (Xuất sắc): có tổng số điểm đạt từ 85 trở lên;
- Sáng kiến được xếp loại B (Khá): có tổng số điểm đạt từ 65 đến dưới 85;
- Sáng kiến được xếp loại C (Trung bình): có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 65;
- Sáng kiến được đánh giá rơi vào một (01) trong ba (03) trường hợp sau được nhận xét là không đạt yêu cầu (Không công nhận):

+ Có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm;
+ Sáng kiến có tính mới đạt số điểm dưới 25 điểm;
+ Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực đạt số điểm dưới 20 điểm.

- Quy định về việc làm tròn khi tính điểm bình quân: Số điểm bình quân là số điểm tự nhiên, do đó khi tính điểm bình quân, nếu chữ số sau số đơn vị bằng 0.5 trở lên thì được làm tròn thành 1, nhỏ hơn thì không tính.

Nhận xét của người chấm:

1. Yếu tố mới, sáng tạo:

……
……
……

2. Khả năng áp dụng:

……
……
……

3. Tính hiệu quả:

……
……
……

4. Nhận xét chung

- Ưu điểm:

……
……
……

- Hạn chế:

……
……
……
……

<u>Kết luận:</u>*Sáng kiến …… điều kiện công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp cấp trường*

THÀNH VIÊN CHẤM 01 *(Ghi rõ họ và tên)* ……	**THÀNH VIÊN CHẤM 02** *(Ghi rõ họ và tên)* ……
TỔ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG *(Ghi rõ họ và tên)* ……	

PHIẾU CHẤM SỐ : ……

MẪU 6

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

……..……..

PHIẾU CHẤM SÁNG KIẾN
Năm học:……

Tác giả: …… ……
Chức vụ/Đơn vị: ..……..…….
Tên đề tài, sáng kiến:
……
……
Lĩnh vực/Môn:……..…….....

STT	Tiêu chí	Điểm chuẩn (điểm)	Điểm đạt được
I	**Sáng kiến có tính mới**	**40**	
1	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên	31-40	
2	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá	26-30	
3	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá	21-25	
4	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình	16-20	
5	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình	1-15	
6	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây	0	
II	**Sáng kiến có khả năng áp dụng**	**20**	
1	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh	16-20	
2	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh	6-15	
3	Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị	1-5	
4	Không khả năng áp dụng trong đơn vị	0	
III	**Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực**	**40**	
1	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt	31-40	
2	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá	21-30	
3	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình	11-20	
4	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình	1-10	
5	Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội	0	
	Tổng cộng *(là điểm cộng của 03 mục: I, II và III)*	**100**	

Ghi chú: Xếp loại sáng kiến:
- Sáng kiến được xếp loại A (Xuất sắc): có tổng số điểm đạt từ 85 trở lên;
- Sáng kiến được xếp loại B (Khá): có tổng số điểm đạt từ 65 đến dưới 85;
- Sáng kiến được xếp loại C (Trung bình): có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 65;

- Sáng kiến được đánh giá rơi vào một (01) trong ba (03) trường hợp sau được nhận xét là không đạt yêu cầu (Không công nhận):

+ Có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm;

+ Sáng kiến có tính mới đạt số điểm dưới 25 điểm;

+ Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực đạt số điểm dưới 20 điểm.

- Quy định về việc làm tròn khi tính điểm bình quân: Số điểm bình quân là số điểm tự nhiên, do đó khi tính điểm bình quân, nếu chữ số sau số đơn vị bằng 0.5 trở lên thì được làm tròn thành 1, nhỏ hơn thì không tính.

Nhận xét của người chấm:

1. Yếu tố mới, sáng tạo:

……
……
……

2. Khả năng áp dụng:

……
……
……

3. Tính hiệu quả:

……
……
……

4. Nhận xét chung

- Ưu điểm:

……
……
……

- Hạn chế:

……
……
……

<u>Kết luận:</u>*Sáng kiến …… điều kiện công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở*

	NGƯỜI CHẤM *(Ghi rõ họ và tên)* ……

PHIẾU CHẤM SỐ : ……

MẪU 6

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

……..……..

PHIẾU CHẤM SÁNG KIẾN
Năm học:……

Tác giả: …… ……
Chức vụ/Đơn vị: ..……..…….
Tên đề tài, sáng kiến:
……
……
Lĩnh vực/Môn:……..…….....

STT	Tiêu chí	Điểm chuẩn (điểm)	Điểm đạt được
I	**Sáng kiến có tính mới**	**40**	
1	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên	31-40	
2	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá	26-30	
3	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá	21-25	
4	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình	16-20	
5	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình	1-15	
6	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây	0	
II	**Sáng kiến có khả năng áp dụng**	**20**	
1	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh	16-20	
2	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh	6-15	
3	Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị	1-5	
4	Không khả năng áp dụng trong đơn vị	0	
III	**Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực**	**40**	
1	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt	31-40	
2	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá	21-30	
3	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình	11-20	
4	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình	1-10	
5	Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội	0	
	Tổng cộng *(là điểm cộng của 03 mục: I, II và III)*	**100**	

Ghi chú: Xếp loại sáng kiến:
- Sáng kiến được xếp loại A (Xuất sắc): có tổng số điểm đạt từ 85 trở lên;
- Sáng kiến được xếp loại B (Khá): có tổng số điểm đạt từ 65 đến dưới 85;
- Sáng kiến được xếp loại C (Trung bình): có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 65;

- Sáng kiến được đánh giá rơi vào một (01) trong ba (03) trường hợp sau được nhận xét là không đạt yêu cầu (Không công nhận):

+ Có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm;

+ Sáng kiến có tính mới đạt số điểm dưới 25 điểm;

+ Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực đạt số điểm dưới 20 điểm.

- Quy định về việc làm tròn khi tính điểm bình quân: Số điểm bình quân là số điểm tự nhiên, do đó khi tính điểm bình quân, nếu chữ số sau số đơn vị bằng 0.5 trở lên thì được làm tròn thành 1, nhỏ hơn thì không tính.

Nhận xét của người chấm:

1. Yếu tố mới, sáng tạo:

……
……
……

2. Khả năng áp dụng:

……
……
……

3. Tính hiệu quả:

……
……
……

4. Nhận xét chung

- Ưu điểm:

……
……
……

- Hạn chế:

……
……
……

<u>Kết luận:</u>*Sáng kiến …… điều kiện công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở*

	NGƯỜI CHẤM *(Ghi rõ họ và tên)* ……

PHIẾU CHẤM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

……..……..

MẪU 7

PHIẾU CHẤM SÁNG KIẾN

Năm học:……

Tác giả: ……
Chức vụ/Đơn vị: ..……..…….
Tên đề tài, sáng kiến:
……
……
Lĩnh vực/Môn:……..…….....

STT	Tiêu chí	Điểm chuẩn (điểm)	Điểm chấm của thành viên 1	Điểm chấm của thành viên 2	Điểm trung bình
I	**Sáng kiến có tính mới**	**40**			
1	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên	31-40			
2	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá	26-30			
3	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá	21-25			
4	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình	16-20			
5	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình	1-15			
6	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây	0			
II	**Sáng kiến có khả năng áp dụng**	**20**			
1	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh	16-20			
2	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh	6-15			
3	Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị	1-5			
4	Không khả năng áp dụng trong đơn vị	0			
III	**Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực**	**40**			
1	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt	31-40			
2	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá	21-30			
3	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình	11-20			
4	Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình	1-10			
5	Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội	0			
	Tổng cộng	**100**			

	(là điểm cộng của 03 mục: I, II và III)				

Ghi chú: Xếp loại sáng kiến:

- Sáng kiến được xếp loại A (Xuất sắc): có tổng số điểm đạt từ 85 trở lên;
- Sáng kiến được xếp loại B (Khá): có tổng số điểm đạt từ 65 đến dưới 85;
- Sáng kiến được xếp loại C (Trung bình): có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 65;
- Sáng kiến được đánh giá rơi vào một (01) trong ba (03) trường hợp sau được nhận xét là không đạt yêu cầu (Không công nhận):

+ Có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm;

+ Sáng kiến có tính mới đạt số điểm dưới 25 điểm;

+ Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực đạt số điểm dưới 20 điểm.

- Quy định về việc làm tròn khi tính điểm bình quân: Số điểm bình quân là số điểm tự nhiên, do đó khi tính điểm bình quân, nếu chữ số sau số đơn vị bằng 0.5 trở lên thì được làm tròn thành 1, nhỏ hơn thì không tính.

Nhận xét của người chấm:

1. Yếu tố mới, sáng tạo:

……
……
……

2. Khả năng áp dụng:

……
……
……

3. Tính hiệu quả:

……
……
……

4. Nhận xét chung

- Ưu điểm:

……
……
……

- Hạn chế:

……
……
……

<u>Kết luận:</u>*Sáng kiến …… điều kiện công nhận hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở*

THÀNH VIÊN CHẤM 01 *(Ghi rõ họ và tên)* ……	**THÀNH VIÊN CHẤM 02** *(Ghi rõ họ và tên)* ……
TỔ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG *(Ghi rõ họ và tên)* ……	

MỤC LỤC

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 2
BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN 1
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến 1
2. Mô tả sáng kiến 1
3. Phạm vi triển khai thực hiện 3
4. Kết quả và hiệu quả mang lại 3
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 4
6. Kiến nghị và đề xuất 5
ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN 6
A. MỞ ĐẦU 6
1. Tên sáng kiến: 6
2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến 6
3. Đối tượng nghiên cứu: 7
4. Phạm vi nghiên cứu: 7
5. Phương pháp nghiên cứu 7
B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN 9
1. Cơ sở lý luận 9
2. Cơ sở thực tiễn 9
3. Nội dung sáng kiến: 12
4. Những kết quả mà ứng dụng đạt được 21
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 24
6. Một số hạn chế của sáng kiến 25
C. KẾT LUẬN 27
1. Những bài học rút ra trong quá trình triển khai sáng kiến 27
2. Hướng nghiên cứu tiếp theo của sáng kiến: 28
D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 30